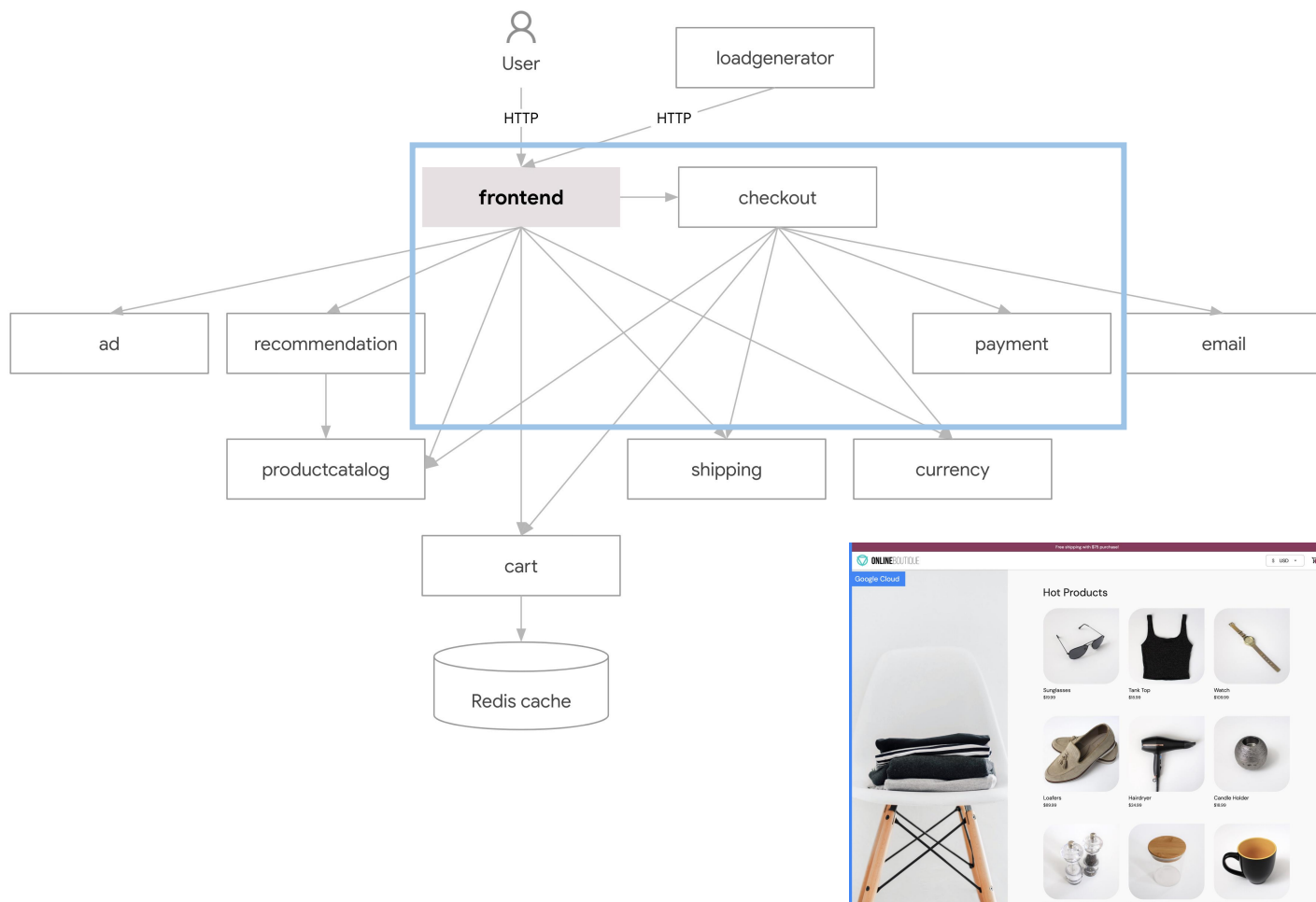


➡ Online-Boutique微服务系统



系统选型与架构优势：

- 工业级微服务系统部署

选取具有真实电商业务背景的 Online-Boutique 架构，具备**真实生产环境的复杂特性**，提供足够的系统复杂度与完备的业务调用链。

- 异构环境与 gRPC 底层通信

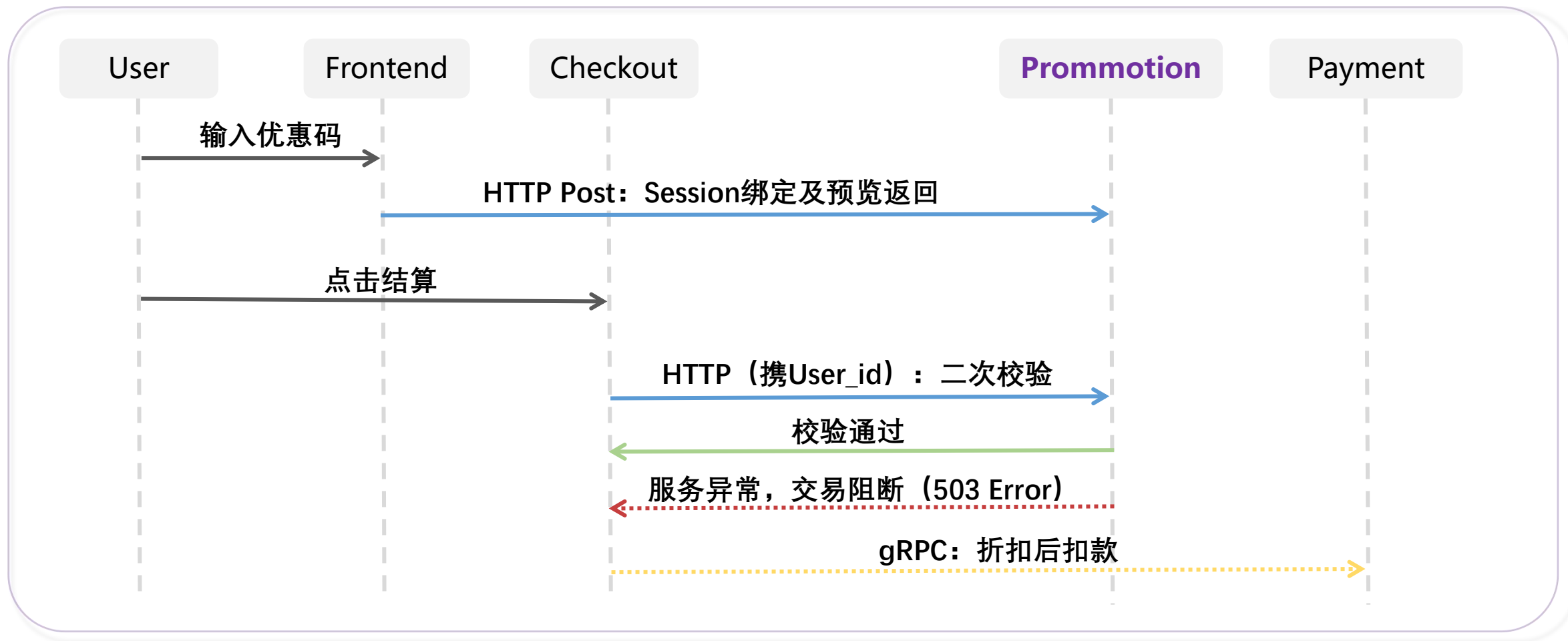
系统由 **10 余个**跨语言（Go/Python/Java等）异构微服务构成，服务间基于 gRPC 协议与 Protobuf 实现 RPC 调用。

- 适配异常检测与故障诊断

具有复杂的微服务调用拓扑链路，能够客观**重现**网络延迟或宕机时的**级联传播效应**，为后续 ChaosMesh 故障注入 及 根因分析算法复现 **提供高质量数据**。



优惠券微服务交互流程



➡ 核心架构设计



金融级整型计算

- 摒弃传统 float64，将金额统一换算至“美分(Cents)”并采用 int64 运算，以避免浮点数精度丢失问题。

跨协议轻量级 REST API设计

- 在全局 gRPC 体系中引入 HTTP/JSON 通信机制以实现状态解耦，降低接入成本，并为后续压测工具提供标准化的接口支持

面向云原生的可观测底座

- 采用多阶段 Docker 构建精简镜像；服务原生暴露 /healthz 与 /metrics 监控接口，实现与 K8s 调度体系及 Prometheus 监控组件的高效集成。



实际部署运行效果

01. 服务成功部署

```
(base) PS E:\桌面\Online-Boutique-release-v0.10.2> kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS
adservice-7bb8787db5-2p59q         1/1     Running
cartservice-dc9f4fb6d-xglnm         1/1     Running
checkoutservice-6cc59b448f-2tvsvr   1/1     Running
currencyservice-7f9f695db5-65gqq    1/1     Running
emailservice-58dc4788c5-69bt9       1/1     Running
frontend-645f947dc5-5t5fh           1/1     Running
loadgenerator-69fddd69d-qf6dj        1/1     Running
paymentservice-7cff85ccd7-5hv5x      1/1     Running
productcatalogservice-54c86d9f79-tswxt 1/1     Running
promotionsservice-cfb9b6657-fvjwk     1/1     Running
recommendationservice-6d8ddf5d5f-jxkls 1/1     Running
redis-cart-6899b65948-nlrrr          1/1     Running
shippingservice-846f8585d7-sj6b4      1/1     Running
```

通过Kubernetes集群部署，
promotionservice服务**成功运行**并融入
系统基座

02. 无优惠基础验证

The screenshot shows a checkout page for a pair of sunglasses. The cart contains one item at \$19.99. Shipping is \$8.99. The total is \$28.98. A promotion code field is visible, but no code is entered, and the message "No promotion code applied." is displayed. The payment method is credit card.

在前端购物车页面进行功能验证，未输入任何优惠码时，商品总价显示为原价 \$28.98，符合基础定价逻辑。

03. 优惠码抵扣验证

The screenshot shows the same checkout page as in the previous step, but with the promotion code "SAVE10" entered and applied. The discount is \$2.00, and the new total is \$26.98. The message "SAVE10 applied: 10% off merchandise." is displayed. The payment method is credit card.

输入优惠码SAVE10后，系统自动计算并抵扣\$2.00，最终总价更新为\$26.98，优惠逻辑执行精准无误。